

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL ROSARIO

Desarrollo de una Red de Distribución Eléctrica

Apunte de Cátedra

Departamento de Ingeniería Eléctrica-Transmisión de la Energía

DESARROLLO DE UNA RED DE DISTRIBUCION

1-1 Estudios Previos

Las decisiones que deben adoptarse al planificar el desarrollo de una red de distribución no deben basarse solamente en garantizar el suministro más económico de las cargas existentes en el momento del estudio sino, también, contemplar que esa misma situación se mantenga en la alimentación de las futuras cargas.

Por esta razón es que resulta imprescindible que toda programación deba limitarse a un período de tiempo y, además, previamente a todo programa, deberán efectuarse para la zona elegida los siguientes estudios:

- de su geografía
- de las condiciones eléctricas
- de la densidad, media de distribución
- estadístico

En base a datos de consumo eléctrico de años anteriores, planes de desarrollo (municipales, provinciales y nacionales) y a otros tipos de planificaciones zonales podrán pronosticarse.

- a) Densidad de energía (kwh/km²) que deberá suministrarse en la zona.
- b) Distribución topográfica probable de los futuros usuarios y naturaleza de los mismos.

Estos datos permitirán confeccionar mapas de la zona en estudio y su densidad probable de consumo.

Deberá tenerse en cuenta que, dado el carácter incierto de todo pronóstico, puede ser que en el futuro, al tener nuevos "elementos de juicio", deban modificarse las decisiones inicialmente elegidas.

1-2 Criterio Económico

El criterio económico general es que la mejor solución es la de mínimo costo, sin embargo en dicho criterio no se tiene en cuenta la calidad del suministro eléctrico ya que en las redes que tienen menor costo de construcción la calidad del suministro es, por lo general, más deficiente.

Esto lleva a que, para considerar un criterio económico en el desarrollo de una red de distribución, deban tenerse en cuenta dos factores contrapuestos.

- Calidad del suministro que brinda dicha red.
- Costo de la misma.

1-2-1- Calidad del suministro

La calidad del suministro eléctrico debe estar referido, al menos desde el punto de vista del usuario, a dos aspectos que constituyen sus principales características,

- Continuidad del suministro (número mínimo de cortes y tiempo mínimo de duración de los mismos)

-Uniformidad de la tensión (deberá suministrarse una tensión constante lo más cercana posible a la tensión nominal de uso de los distintos artefactos eléctricos. En general es admisible una variación de esta tensión nominal pero la misma debe ser lo más pequeña posible. ($\pm 5\%$))

Los dos factores citados pueden compararse en la inversión que demandará un mejoramiento de la calidad del servicio. Para ello se tiene en cuenta que la continuidad del suministro eléctrico puede tener su medida en la energía (kWh) no suministrada debido a interrupciones y que los inconvenientes derivados de no brindar al suministro a una tensión acorde con los valores admisibles en el caso de cargas lineales (iluminación, calefacción, etc.) son proporcionales al cuadrado de la diferencia entre la tensión estipulada y la suministrada, o sea se puede traducir en un $\%^2$ kWh.

Estos conceptos permiten efectuar la evaluación de la irregularidad del servicio en una expresión monetaria.

Así se pueden relacionar la deficiencia de tensión ($\%^2$ kWh) y las interrupciones (kWh) con los gastos en que se debe incurrir para disminuir la irregularidad del suministro. De esta forma pueden adoptarse criterios económicos para su mejoramiento.

1-3-2 Costos

Básicamente se pueden definir tres tipos de costos en el desarrollo de una red de distribución.

- Costo de construcción de instalaciones.
- Costo de explotación.
- Costo de utilización.

En este último tipo se incluye el valor económico de la irregularidad de servicio. Puede decirse que al adoptar una solución "sana" desde el punto de vista económico, este rubro alcanza un valor mínimo.

Con estos costos actualizados a una flecha de referencia, se podrá determinar la mejor solución.

Para arribar a esta solución óptima "en todo estudio deben observarse y conjugarse cierto tipo de reglas, a saber.

- Reglas de naturaleza estrictamente económica válidas para toda materia de estudio (tienen una validez general y constituyen la lógica externa del estudio)
- Reglas que permiten elegir entre las numerosas soluciones posibles (tienen una validez particular y constituyen la lógica interna del estudio).

1-2-2a Lógica Externa

Puedan observarse dos etapas fundamentales en el desarrollo de toda red de distribución.

- Etapa de dotación de equipo.
- Etapa de modificación de equipos.

La primera de estas etapas ocasiona:

a) Gastos Ordinarios

Costos anuales de capital. Costos anuales de explotación. Costos anuales de utilización.

b) Gastos extraordinarios

La segunda etapa acarrea a su vez:

a) Gastos de Modificación

Costo de desmantelamiento. Costo diferencial de modificación.

b) Gasto extraordinario de amortización del material cambiado.

En general, al modificarse los equipos se arriba a una situación en que los gastos de capital son mayores pero los de explotación y utilización son menores que los primitivos.

1-2-2b- Estrategia

Se puede definir como estrategia a la serie cronológica de etapas a seguir para un desarrollo dado.

La fecha de modificación o de pasaje de una etapa a otra se determina estudiando los datos pertinentes de la red (consumo, estadística de interrupciones de servicio) y fijando el tipo de tasa de descuento deseado.

En general se puede expresar que el pasaje de una etapa A a otra B deberá realizarse en una fecha de transición X tal que al sustituir A por B se obtiene una utilidad igual a la tasa de descuento establecida para el estudio.

Una vez conocidas las fechas de transición de una etapa a otra deberá determinarse el costo actualizado a esta fecha de esta solución (igual a la suma de los costos que se vieron en el párrafo anterior). Si fuera necesario realizar ciertas operaciones antes de comenzado el estudio (años negativos de cambio), deberán iniciarse las mismas a la mayor brevedad.

De existir varias estrategias posibles deberá comparárselas actualizando sus costos y se elegirá como estrategia óptima aquella de costo mínimo.

ARQUITECTURA DE REDES SECUNDARIAS

2-1 - Introducción

La distribución comercial de energía eléctrica, ya sea con líneas aéreas convencionales, o con cables subterráneos, abarca una amplia gama de configuraciones, desde un alimentador con único transformador a un sistema completo de mallas secundarias.

En el desarrollo siguiente se manejan algunos criterios generales que son comunes a los tres sistemas de distribución conocidos (líneas aéreas convencionales, cables preensamblados, cables subterráneos) pero se hace énfasis en la distribución subterránea, las particularidades que presenta y necesidades que origina dicho sistema.

Las cargas en las áreas de distribución subterránea tienen promedios de 20 a 30 MVA/Km², "pero ese rango puede extenderse desde menos de 6 MVA/Km² a más de 100 MVA/Km². Además de la densidad de carga, influyen en la adopción de este sistema de distribución razones estéticas y de seguridad.

EL sistema que alimente un área tendrá una cierta configuración y esta puede evaluarse en base a la eficiencia del servicio y su costo relativo.

La eficiencia es la consideración más importante en el diseño de un sistema de distribución. En cada caso se puede analizar de acuerdo al número de interrupciones del servicio, el área afectada por cada una de esas interrupciones y el tiempo de duración de la interrupción. En otras palabras, la eficiencia es función de la frecuencia, la extensión y la duración de la interrupción del servicio.

Se plantea entonces el objetivo de conseguir un sistema de distribución que tenga la mayor eficiencia y un costo razonable.

2-2 Configuración Mallada

En baja tensión se opta por un sistema "mallado cuando se tiene la pretensión de brindar un servicio de mejor calidad. Se habla de un sistema mallado cuando la densidad de carga supera los 20 MVA/Km² y cuando existen muchos usuarios con demandas cercanas a los 200 KVA cada uno. Todo ello lleva a un alto costo inicial de las instalaciones. No obstante, puede resultar económicamente conveniente usar esta configuración, no en la totalidad del sistema de distribución sino en un sector del mismo cuya densidad de carga así lo justifique (mallado parcial)

Existen dos configuraciones básicas que se ilustran en las figuras 1 y 2. La figura 1 muestra una configuración en la cual la malla está formada por dos salidas provenientes de dos transformadores. En la fig. 2 todas las salidas de baja tensión de dos o más transformadores aportan a una red mallada de baja tensión cuya complejidad puede aumentarse de acuerdo a las necesidades del servicio.

2-3 Configuración Radial

Existe una amplia variedad de configuraciones radiales. En ellas son esenciales los interruptores de fallas para minimizar la frecuencia y extensión de los cortes de servicio y además, se deben disponer las redes de forma tal que se tenga la posibilidad de una doble alimentación para reducir los cortes de servicio

En este tipo de configuración se pueden distinguir varias posibilidades.

2-3-1 Alimentación Radial

Se considera primero una configuración como la de la fig. 3 donde existe un simple alimentador radial con un cierto número de salidas distribuidoras radiales. Un defecto en cualquiera de los tramos saca fuera de servicio todo el circuito. El área afectada por la interrupción abarca a todos los consumidores y la duración del corte es hasta la completa reparación de la falla. Es obvio que este sistema no es práctico.

Lo primero que se introduce en el sistema para mejorar la eficiencia es un elemento interruptor de fallas. Al colocar fusibles en cada vía del circuito de la fig. 3 se obtiene la fig. 4, donde una falla en una rama distribuidora da lugar a la interrupción del

servicio en esa única rama. Así logra reducirse el área afectada por la interrupción del servicio pero la rama desconectada queda sin servicio hasta la reparación total de la falla, o sea que no se disminuye la duración de la interrupción para los usuarios conectados sobre ella.

Por otra parte una falla en el alimentador de la fig. 4 reproduce la situación que se daba en el caso anterior es decir, se interrumpe el servicio a todos los usuarios.

Esto inconveniente podría evitarse si se contase con una alimentación dual, como muestra la figura 5.

La alimentación dual implica la duplicación de una parte del sistema alimentador utilizado. Al tener más cables se incrementa la posibilidad de fallas lo que lleva a un aumento de la frecuencia de interrupción. Sin embargo, cada interrupción será de menor extensión y de más corta duración que en un sistema radial simple.

El sistema de alimentación dual debe ser diseñado en forma tal que se minimicen las posibilidades de pérdida simultánea de ambos alimentadores.

2-3-2- Alimentación en Anillo Lateral Abierto

En la fig. 6 se ve que cada distribuidor está seccionalizado desde el alimentador principal y tiene la posibilidad de anillarse a través de fusibles de acoplamiento, normalmente abiertos, a un distribuidor adyacente el cual a su vez está alimentado desde un circuito diferente.

Aquí la falla de un alimentador no afecta al sistema de distribución luego de efectuadas las operaciones necesarias para la realimentación, salvo los consumidores que pueden estar conectados al alimentador en defecto (en caso de usarse el alimentador como distribuidor).

La alimentación en anillo lateral abierto provee un sistema de distribución más simple y económico, con un mejor rendimiento y mayor aprovechamiento de las instalaciones.

2-3-3 Otras Configuraciones

Las figuras 7 y 8 se muestran dos configuraciones que tienen la estructura de un sistema mallado aunque están insertas en un sistema radial (las 2 salidas son de un mismo transformador).

Este tipo de alimentación puede ser muy útil para atender el suministro a determinados consumos individuales que así lo requieran, brindando a los mismos una mayor seguridad de servicio.

2-4 Comparación entre ambas configuraciones

EL sistema de mallas de BT presenta las siguientes ventajas:

- 1º) Sostén mutuo entre transformadoras y menor caída de tensión, en caso de grandes cargas concentradas en puntos intermedios.
- 2º) Disminución del flicker originado por arranque de motores de gran potencia.
- 3º) Mejor utilización de la capacidad de los transformadores.

- 4º) Cambio de transformadores sin interrupción de servicio.
- 5º) No existe interrupción del servicio entre la falla de un transformador (un adecuado sistema de protección y sección de cables).
- 6º) Favorece la regulación de tensión.

Las desventajas que ofrece una configuración Mallada son:

- 1º) Mayor dificultad de operación por distintos motivos:
 - a) Es más difícil aislar eléctricamente un transformador, ya sea para cambio o inspección.
 - b) Ante una falla se deben operar dos elementos de protección lo que implica una coordinación dificultosa.
 - c) Se deben colocar fusibles de grandes corrientes nominales para soportar sobrecargas en situaciones de emergencia.
 - d) Se encarecen las protecciones.
- 2º) Mayor dificultad para agrandar el sistema agregando nuevas SET's.
- 3º) El cambio de potencia de un transformador requiere un nuevo estudio de la coordinación de las protecciones.
- 4º) Los secundarios de los transformadores interconectados están generalmente limitados por un alimentador primario, el cuál puede restringir la flexibilidad del diseño.
- 5º) Los transformadores deben tener características apropiadas para funcionar en paralelo.
- 6º) Se tienen mayores fallas de servicio y los* secundarios de los trafos deben soportar mayores corrientes de falla. ' *
- 7º) Los cables de la red de BT deben ser de mayor sección.

Frente a las propiedades y defectos de un sistema mallado, un sistema de anillos laterales abiertos ofrece las siguientes ventajas.

- 1º) Simplicidad de diseño, protección y operación.
- 2º) No requiera interruptores Secundarios de los transformadores.
- 3º) Facilidad para ampliar el sistema.
- 4º) Admite transformadores de distintas características.
- 5º) Menores corrientes de fallas para los secundarios de los transformadores.

Como desventajas se anotan:

- 1º) Mayor caída de tensión en una carga concentrada lejana a la SET.
- 2º) Mayor dificultad para obtener la total utilización de la capacidad de un transformador dentro de una cierta densidad de carga y caída de tensión requerida.

Resumiendo puede decirse que resulta mayor el número de desventajas de los sistemas mallados de BT y ello conduce a considerar como más conveniente el empleo de sistemas radiales o en mallas puntuales de acuerdo a los requerimientos de los usuarios.

ARQUITECTURA DE REDES PRIMARIAS

3.1 Redes con Centros de Distribución intermedios

Al extenderse la red primaria a grandes distancias de las Estaciones Transformadoras (ET) o plantas de generación, se hace necesario contar con puestos de maniobra intermedios. Esto lleva a una configuración de la red primaria con **Centros de Distribución** (CD) que son precisamente sitios de maniobra adonde llegan un cierto número de cables alimentados provenientes de una o más E.T. y sale un cierto número de cables distribuidores.

De acuerdo a la configuración que adopten los distribuidores se pueden distinguir varias arquitecturas de las redes, que se comentan seguidamente.

3.1.1 Distribuidores Radiales

El esquema más simple de alimentación a través de un CD es el que muestra la figura 9 en donde llegan uno o más alimentadores al CD. y salen en forma radial distintos cables distribuidores.

Lógicamente un circuito tan sencillo brinda una muy escasa seguridad de servicio entre eventuales fallas en el alimentador o en algún distribuidor. El servicio, ante una falla en el alimentador, puede asegurarse mediante el tendido de uno o más alimentadores que trabajen en paralelo con el primero.

3.1.1 Distribuidores en anillo abierto sobre un mismo Cd.

Esta configuración se muestra en la figura 10. Puede observarse que la seguridad de servicio ofrecida es mayor que en el caso de distribuidores radiales, ya que ante una falla en un distribuidor pueden realimentarse todas las S.E.T's. en forma inmediata.

Como los anillos salen del mismo punto de alimentación, se puede maniobrar sin provocar interrupciones de servicio evitando además, el peligro de sobrecargas en los cables por corriente de compensación ya que no se tienen diferencias de tensión entre los extremos alimentadores.

Este sistema presupone una construcción segura de toda la parte que garantiza la alimentación al CD, ya que si por cualquier razón queda el CD fuera de servicio, los circuitos distribuidores en conexión como la expuesta quedan sin alimentación e imposibilitados de ser realimentados en M.T.

3.1.3 Distribuidores entre distintos CD

En la figura 11 se muestra este tipo de configuración primaria. En ella los cables distribuidores parten de un C.D y alimentando en derivación a un cierto número de S.E.Ts. llegan a las barras de otro C.D siempre con seccionamiento intermedio.

Existen diversas posibilidades para la interconexión a las ET que los CD. pueden estar alimentados de una misma o de distintas E.T.

En el primer caso se obtiene una mejor operatividad del circuito pero ambas configuraciones presentan la desventaja de la circulación de corrientes de compensación por diferencias de tensión entre los extremos alimentadores con la consiguiente posibilidad de sobrecarga soportada por los cables al efectuarse maniobras sin corte de servicio.

3.1.4 Conexión tipo "H"

La configuración ilustrada en la figura 12, en la cual se interconectan transversalmente diferentes SET`s., puede existir en la red primaria o formarse por el crecimiento de la misma al no poder ser incorporadas como cables de distribución.

Deberán funcionar normalmente abiertas y solo trabajaran en situaciones de emergencia haciendo que un C.D. (ó una SET) absorba la carga que quede fuera de servicio al dañar se la instalación que la alimenta normalmente.

Ante la aparición de un defecto en un distribuidor el circuito puede realimentarse desde otro C.D. tal cual como se comentó en 3.1.2 pero si en esas circunstancias se produce un defecto sobre el distribuidor que quedó atendiendo el suministro o esa realimentación no puede hacerse por la ejecución algún trabajo sobre dichos cables, entonces el cable de interconexión permite la atención del circuito afectado.

El tendido del cable de interconexión debe realizarse entre dos SET`s de distintos circuitos distribuidores, aunque uno de ellos sea radial. Así, mientras no se complete el anillo con otro C.D el servicio queda asegurado gracias a la configuración que pueda adoptarse mediante maniobras.

3.2 Redes sin C.D. intermedios

Cuando el suministro de energía eléctrica debe hacerse en áreas extensas, con reducida densidad de carga, la variante vista anteriormente de Centros de Distribución alimentados desde Estaciones Transformadoras resulta económica. A medida que aumenta la densidad de carga debe aumentarse el número de ET y paralelamente reducirse el área de suministro de cada una de ellas. En estos casos una red de cables alimentadores a C.D. podría llegar a ser antieconómica.

Las ampliaciones efectuadas en muchas ciudades del mundo han demostrado que, para esas circunstancias, es superior la conexión directa de los cables distribuidores a las barras de las E.T. Dichos distribuidores podrían adoptar las configuraciones comentadas en 3.1.

3.3 Comparación de costos para una red con y sin C.D. intermedios

Como resultados de algunas reflexiones teóricas se muestra que a partir de cierta densidad de carga, los gastos para construcción de una red de alimentadores se eleva por encima de los costos que originaría una conexión directa de los cables distribuidores a la E.T.

Dichos costos pueden dividirse en:

- Costos fijos, equipos de maniobra de los cables alimentadores, que dependen del número de los mismos y,
- Costos variables, cables de alimentación o distribución, que dependen de la longitud de éstos.

En caso de distancias pequeñas los costos de equipos de maniobra serán mayores que los costos que se producirían en el caso de hacer la red sin C.D. y con cables de distribución conectados directamente a la E.T. Por lo tanto debe existir una distancia a partir de la cual es más conveniente conectar los distribuidores directamente a la E.T.

A continuación se comparan los costos de inversión para las dos soluciones posibles.

- Solución 1: Los cables distribuidores parten de un C.D. hacia la zona de suministro de energía eléctrica y a su vez dicho C.D. se alimenta desde una E.T. por medio de cables alimentadores en paralelo.
- Solución 2: Los cables distribuidores se prolongan y se llevan directamente a la E.T. economizándose así los cables alimentadores y el equipo del C.D.

Los costos de pérdidas, al igual que los equipos de maniobras de los cables distribuidores, se suponen aproximadamente iguales para ambas soluciones y por lo tanto no se les incluye en la comparación.

En las figuras 13 y 14 se muestran las dos soluciones expuestas. En las mismas deben compararse los siguientes costos:

Solución 1 (Fig. 13): Equipos de maniobras de los alimentadores en la E.T. y en el C.D. (costos fijos).

Cables alimentadores y tendido de los mismos entre la E.T. y el C.D. (costos variables)

Solución 2 (Fig. 14): Prolongación de los cables distribuidores hasta la E.T. (costos variables)

Para la determinación de las longitudes a adicionar a los distribuidores debe analizarse en cada caso el conjunto E.T. C.D, SET., ya que la prolongación de todos los distribuidores del C.D. a la E.T. representa el caso más desfavorable pudiendo economizarse cable si se lleva el distribuidor desde la SET. a la E.T. en un tendido más directo sin pasar por el C.D.

Para tener en cuenta estos casos se define un factor para el tendido más favorable de los cables de distribución.

El hecho de pasar de la solución 1 (con cables alimentadores y C.D) a la solución 2 (cables distribuidores directamente conectados a la E.T.) implica prolongar todos los cables distribuidores desde el C.D. a la E.T. Para este caso la longitud adicional de cables distribuidores será igual al producto.

$N_D \times L$ (longitud adicional límite) donde,

N_D = numero de distribuidores ; L = distancia entre E.T. y C.D.

Se puede lograr un tendido más favorable de manera de disminuir la longitud adicional anteriormente mencionada, es decir, se logrará siempre que sea posible, otra longitud adicional de cables distribuidores. Si en este nuevo tendido se puede economizar algún tramo de distribuidor se obtendrá una longitud adicional real que es :

Longitud adicional real = long. adicional - cable economizado

La relación entre la longitud adicional real y la longitud adicional límite se expresa por el factor "V"

$V = \text{longitud adicional real} / \text{longitud adicional límite}.$

En base a un caso práctico tomado de la red de la ciudad de Rosario, en las figuras 14 y 15 se hace ver como se determina el factor "V". y como disminuye su valor con un tendido más favorable, como ocurre en el caso de la figura 15.

En general es $V < 1$ siendo el caso más desfavorable $V=1$

Costos de la solución 1:

$$C_1 = N_A. [L(C_A + C_{VA} - P_A) + 2 C_C]$$

Costos de la solución 2:

$$C_2 = N_D \times V \times L[(C_D + C_{VD}) \times P_D]$$

Con:

L = distancia entre E.T. y C.D.

N_A = número de cables alimentadores.

N_D = nro. de cables distribuidores

V = factor para el tendido más favorable de los cables distribuidores.

C_A = Costo de cables alimentadores en \$/Km

C_D = Costo de cables distribuidores en \$/Km

C_c = Costo de las celdas de maniobra en \$/celda.

C_{VA} = costo para el tendido de cables alimentadores en \$/Km.

C_{VD} = costo para el tendido de cables distribuidores en \$/Km.

P_A = factor de disminución de costos al efectuar el tendido en paralelo de cables alimentadores.

P_D = Idem para cables distribuidores.

Debe notarse que siempre es $P_A < 1$ y $P_D < 1$

La distancia que iguala ambos costos indica el límite entre ambas soluciones. Para distancias mayores el sistema con C.D es más económico y para distancias menores, lo es el sistema sin CD.

Se obtiene dicha distancia límite haciendo $C_1 = C_2$, de donde sale:

$$L_{\text{lim}} = \frac{2 N_A \times C_C}{N_D \times V(C_D + P_D \times C_{VD}) - M_A. [(C_A + P_A) \times C_{VA}]} = [Km]$$

La distancia límite crece rápidamente si pueden realizarse tendidos más favorables de los cables distribuidores (V toma valores pequeños). También influyen las

secciones supuestas para los cables ya que con cables distribuidores más finos (menor C_D) se obtendrían distancias límites mayores, pero esta solución no es siempre admisible debido a las intensidades de las corrientes de cortocircuito que aquellos soportan.

La densidad de carga (MVA/Km^2) incide en el número de cables alimentadores y distribuidores. Es así que al contar con una densidad Z de carga mayor puede aumentar la potencia de la E.T. y con ella los valores de N_A y N_D dentro de la misma área de suministro.

También puede mantenerse la potencia de la E.T. y reducir su área de suministro, es decir la longitud L . De esta forma el aumento de la densidad de carga favorece la solución sin C.D.

Parecería interesante prever muchas E.T. aunque de menor potencia. Sin embargo, respetando los costos del lado A.T., según estudios económicos realizados, la solución más conveniente se encuentra con transformadores de 30 a 40 MVA.

La distancia límite L depende, según se ha visto, de diversos factores de costos (celdas, tendidos de cables). Por lo tanto, en toda planificación debe tenerse en cuenta la variación de los mismos, siendo importante su actualización a la fecha de ejecución de la obra.

En particular se destaca el extraordinario incremento registrado en el costo de los cables cuyas materias primas (Al, Cu, etc.) dependen del mercado internacional. Estos incrementos hacen disminuir la distancia límite L para un sistema sin C.D. pasando a tener mayor importancia el factor V que es un índice del ahorro de cables en un tendido.

Lo hasta aquí expuesto son cálculos meramente teóricos en donde se tuvo en cuenta solamente los costos de instalación y explotación.

3.4 Influencia de la densidad de carga

Como se ha comentado en el punto 3.3. La densidad de carga incide en el número de cables alimentadores y distribuidores dentro del área de suministro lo que a su vez influye en la determinación de la distancia límite entre E.T. y C.D.

Además de estas consideraciones es lógico suponer que una área con alta densidad de carga debe tener en sus inmediaciones una E.T. (proximidad fuente-centro de carga).

En una primera aproximación podría decirse que la distancia entre E.T. y C.D. es inversamente proporcional a $\sqrt{\delta}$ donde δ es la densidad de carga del área considerada.

Para aclarar este concepto supóngase una área cuadrangular de lado L , un consumo de potencia P y una densidad de carga δ estando insertada en su centro geográfico una E.T. y uniformemente distribuidos 4 C.D., como muestra la figura 16. Entre E.T. y C.D. se planteado el tendido más favorable para los cables (en ángulo recto) que abarca una distancia L .

Teniendo en cuenta que el área puede expresarse como, P/δ , resulta de relaciones geométricas:

$$L = 0.5 \sqrt{\frac{P}{\delta}}$$

Si el área considerada varía su geometría, variarán los factores numéricos pero siempre podrá escribirse:

$$L = k \sqrt{\frac{P}{\delta}}$$

Si el valor obtenido de L se reemplaza en las fórmulas de los costos de las dos soluciones posibles se obtiene:

$$C_1 = N_A. \left[k \sqrt{\frac{P}{\delta}} (C_A + C_{VA} - P_A) + 2 C_C \right]$$

$$C_2 = N_D \times V \times k \sqrt{\frac{P}{\delta}} [(C_D + C_{VD}) \times P_D]$$

Existe una densidad de carga que iguala los costos de las dos soluciones posibles. Para valores mayores de dicha densidad de carga la solución sin C.D. resulta más económica.

3.5 Conclusiones

Las consideraciones teóricas expuestas deberán servir únicamente como orientación pues no se deben tomar decisiones solo en función de valores numéricos calculados ya que, según se ha visto ellos dependen demasiado de las suposiciones adoptadas inicialmente.

Debe destacarse que en general es posible conseguir un tendido propicio de los cables de distribución que favorecerá la conexión directa de los mismos a la E.T. Esto debe tenerse en cuenta especialmente cuando se amplía una red de distribución existente, instalando nuevas E.T.

Resulta conveniente la solución sin C.D intermedios en determinadas zonas de una ciudad, donde se conjuguen los dos factores determinantes de este criterio económico; ellos son, bajos valores del coeficiente V (alimentadores y distribuidores de menor longitud) y alta densidad de carga.

Las experiencias obtenidas en numerosas ciudades confirman lo acertado de esta solución.

Para E.T. existente puede mantenerse los cables alimentadores actuales para suministro de las zonas más alejadas a través de C.D los cables distribuidores situados en la zona cercana a la E.T pueden llevarse directamente a la misma y así descargar los alimentadores.

En el futuro los cables alimentadores de C.D se verán descargados, por la construcción de nuevas E.T; ante tal circunstancia podrán servir en parte como reserva para luego incorporarse a la red de distribución.

Los resultados obtenidos no hacen más que corroborar la suposición de que, en definitiva, el factor determinante para la adopción de un nuevo sistema de alimentación dejando de lado el usado inicialmente es la densidad de consumo. Siendo que esta magnitud crece constantemente en todas las zonas de una ciudad (aunque no con igual índice) es dable esperar que, a largo plazo, resulte conveniente la variante sin CD intermedios, como regla general para el ámbito urbano.

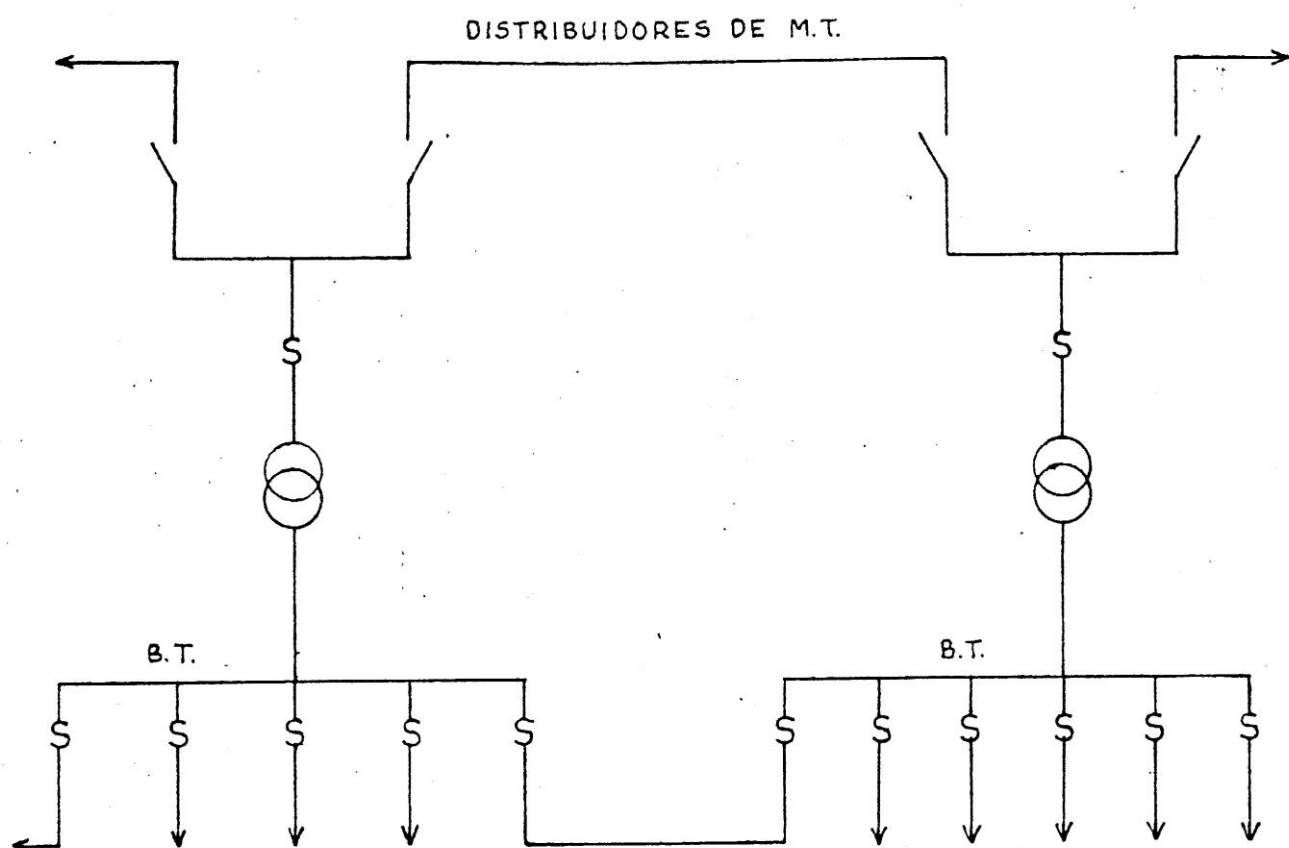
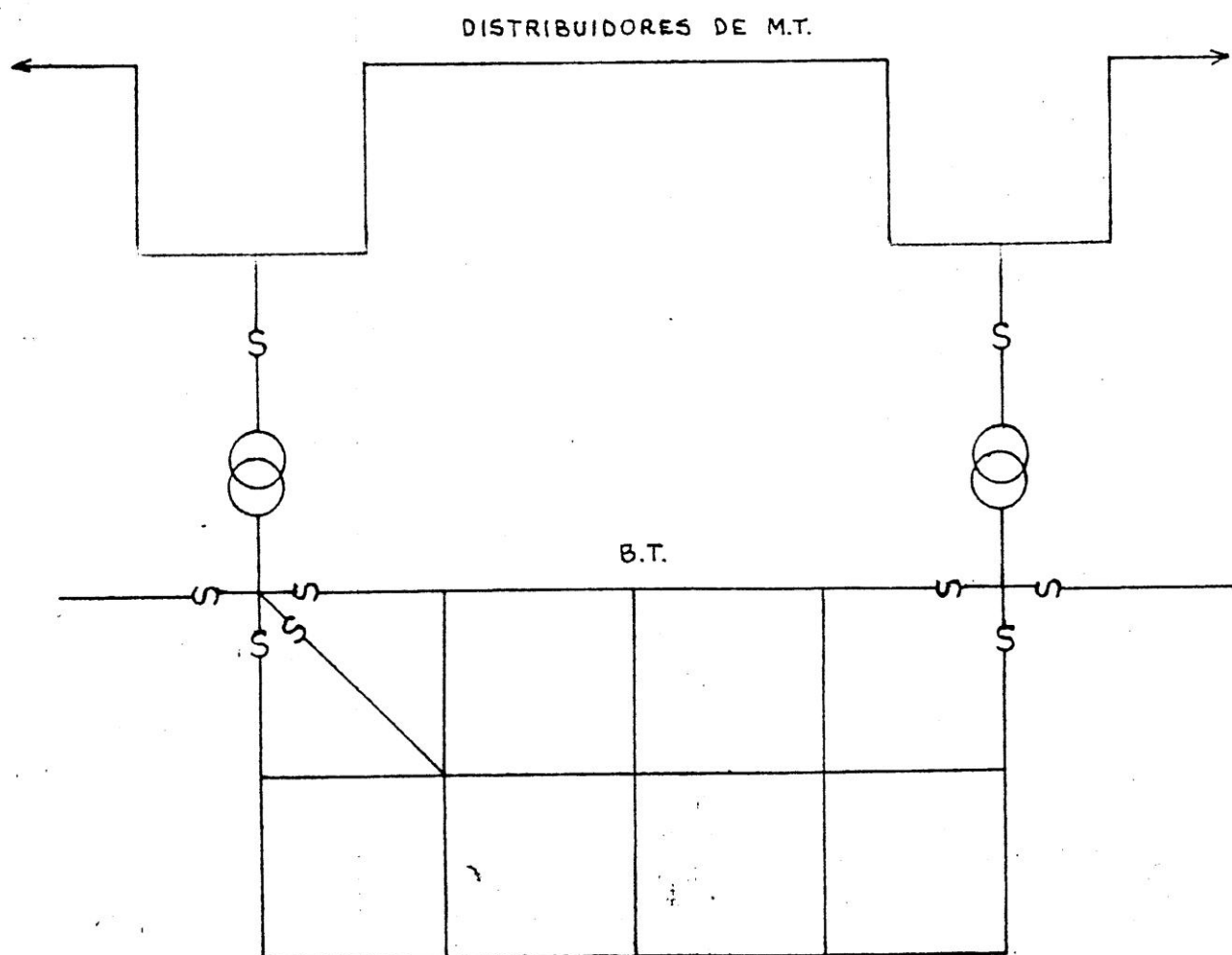
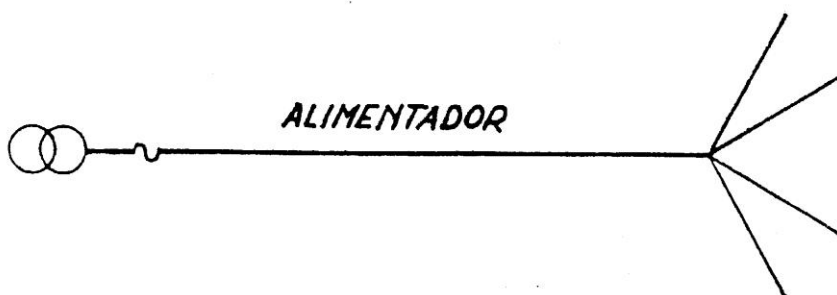
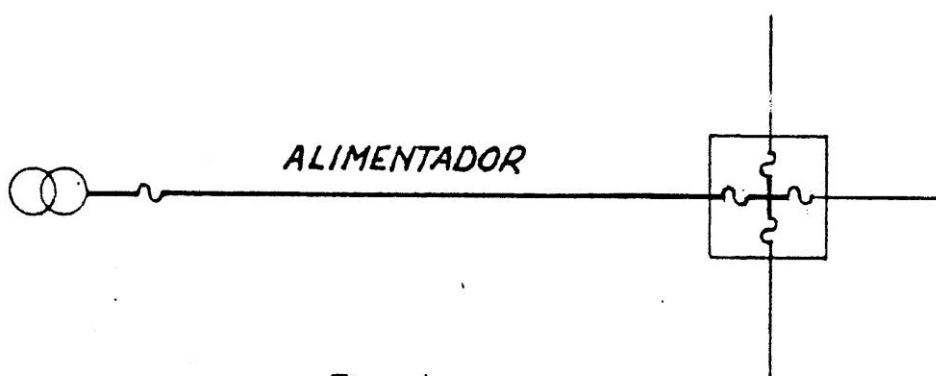
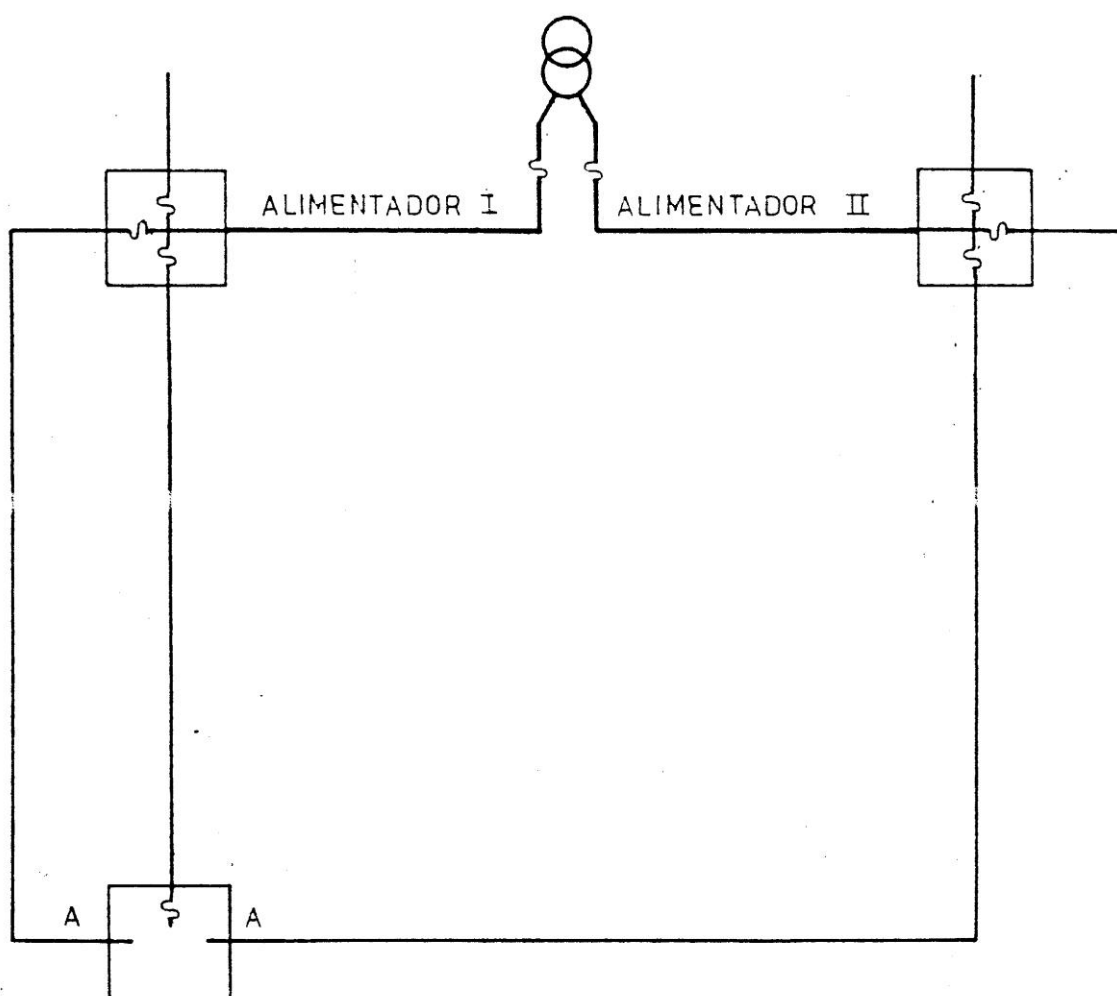
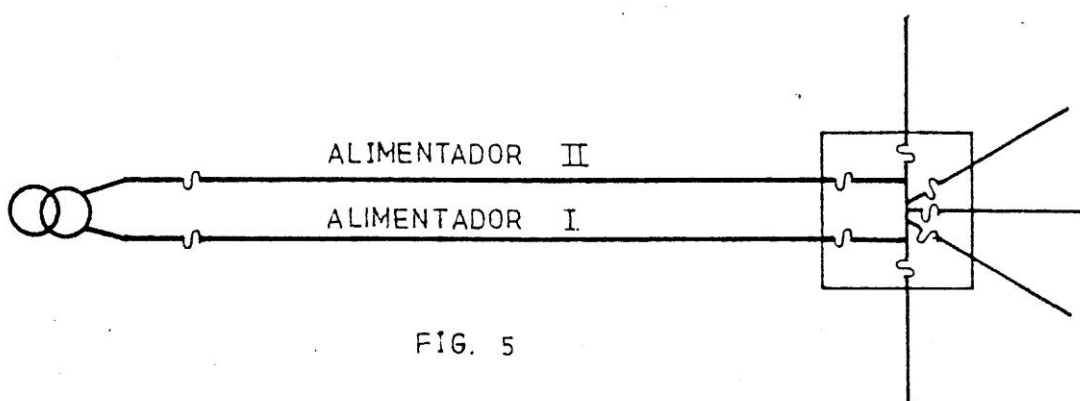


FIG. 1



*Fig. 3**Fig. 4*



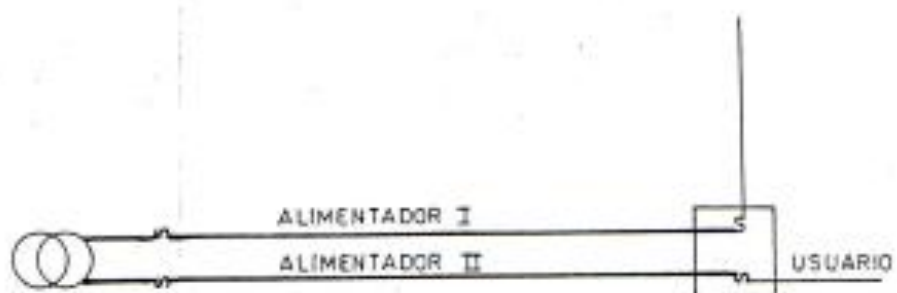


FIG. 7

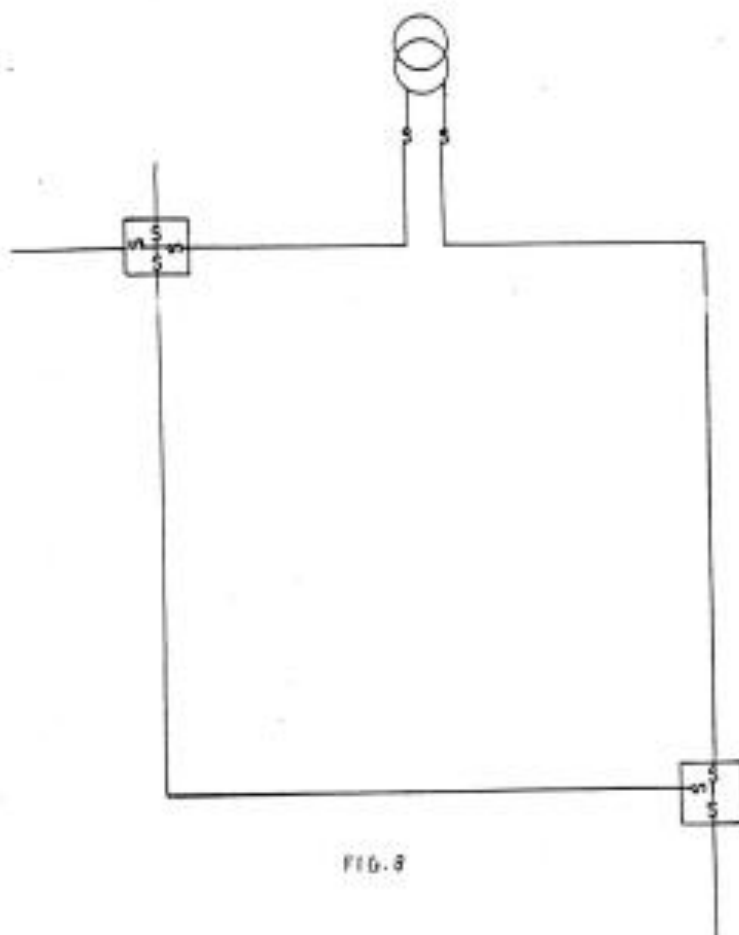


FIG. 8

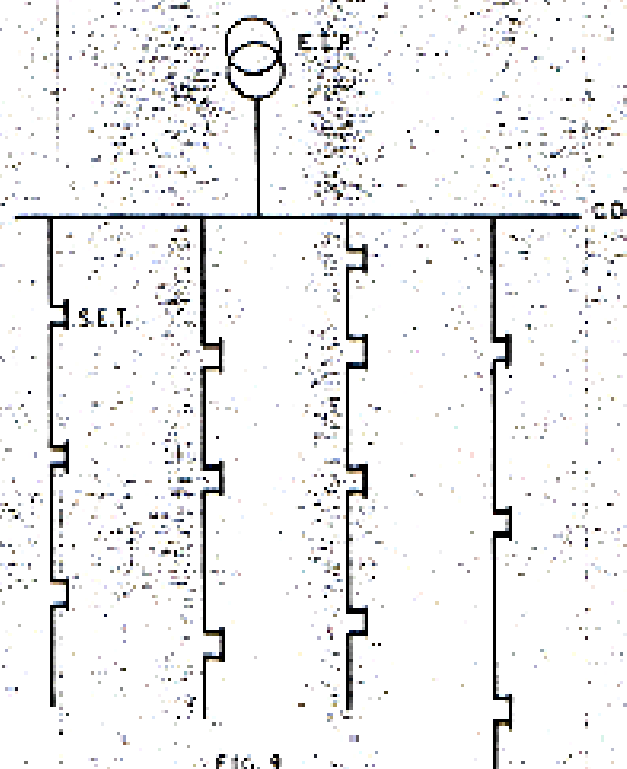


FIG. 9

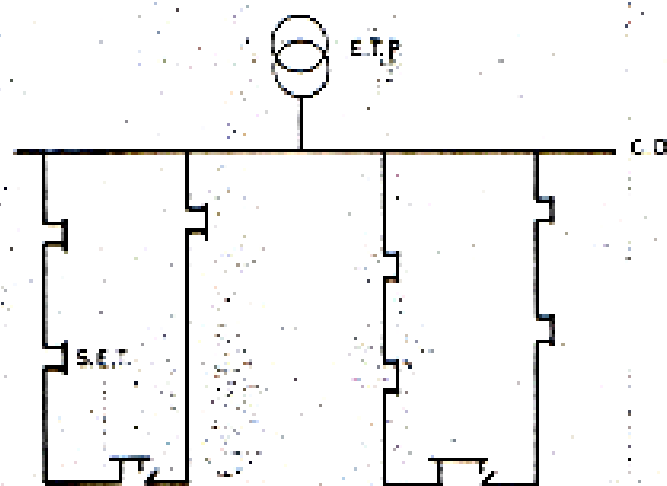


FIG. 10

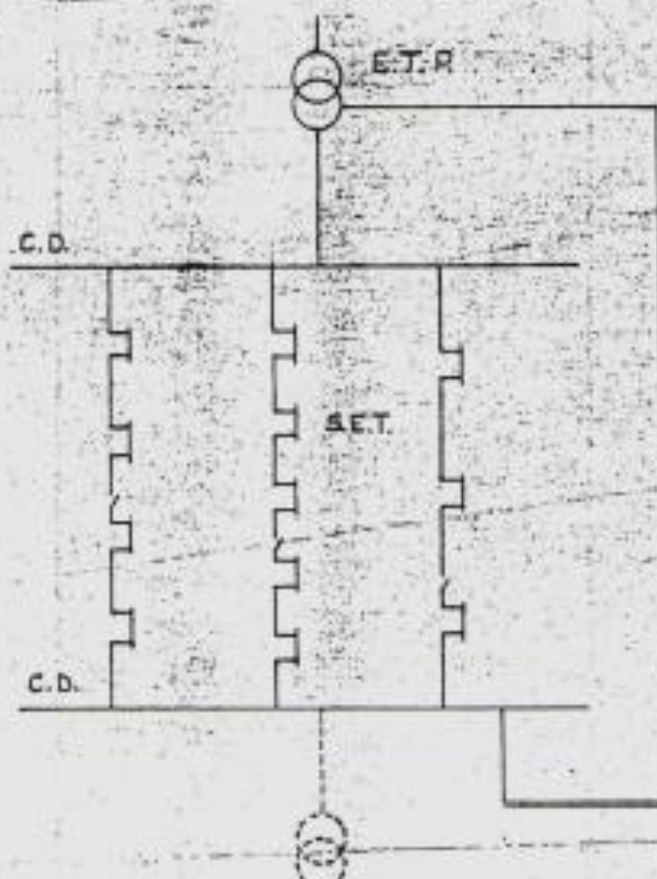


FIG. 11

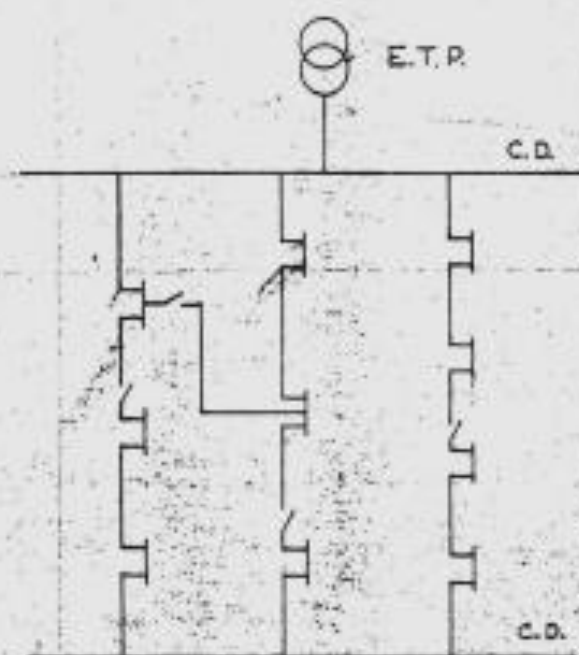


FIG. 12

